Ingeniaría de Software II

Modelo de Datos -Cronograma

- El modelamiento de datos.
- Modelo entidad relación de Chen.
- Modelo conceptual de datos.
- Modelo conceptual canónico.
- Refinamiento del modelo conceptual de datos.
- Modelo lógico de datos.
- Fases cualitativa, cuantitativa y de optimización.

Modelo de Datos.

- **A través de la definición del Modelo Lógico y Físico del sistema, se conformara el Modelo de Datos del mismo en sus distintas perspectivas.**
- **Un buen modelo de datos no se conseguirá de una sola vez, será necesario realizar sucesivos refinamientos para alcanzar así niveles de calidad esperados.**

Características que debe Presentar

- Aplicar los Niveles de Normalización, hasta el nivel mas conveniente para el diseño y performance deseado.
  - No siempre es recomendable el máximo nivel.

- No perder de vista el Objetivo y el alcance del Sistema.
  - La determinación de que se debe cubrir determina que almacenar.

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR:

FACTORES CRÍTICOS:

- Trabajar interactivamente con los usuarios
- Seguir una metodología (pasos para su desarrollo)
- Considerar tanto la estructura de la información como la integridad de la misma. (parte del principio del dominio de la información)
- Utilizar diagramas para representar el modelo de datos lógico (principio de modelado)
- Construir un diccionario de datos

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR:

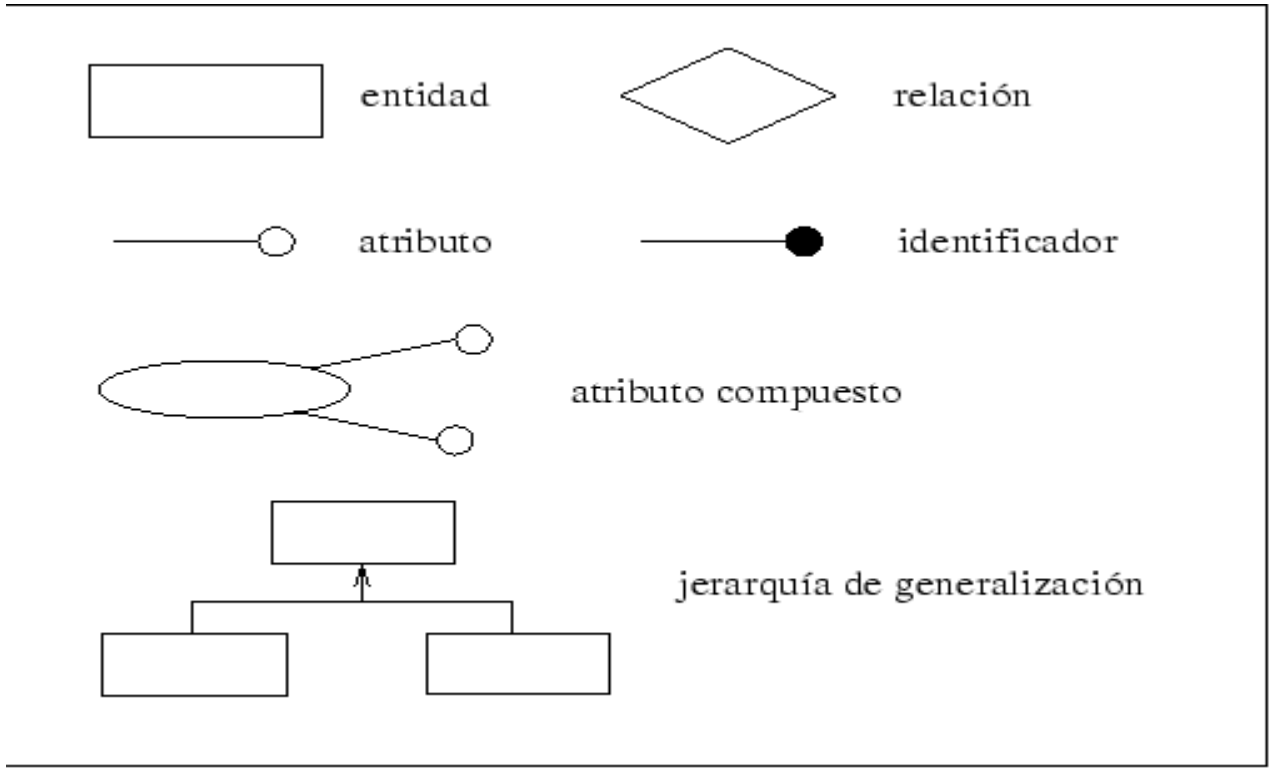
BENEFICIOS

- Un correcto diseño de la base de datos.
- Ayuda a valorar cuál es la tecnología óptima para desarrollar la base de datos del sistema.
- Permite reconocer como van a afectar posibles cambios en el futuro.
- Permite a los usuarios comprender cuales serán sus datos en el sistema final sin tener este implementado.
- Favorece una visión del sistema y de cuáles son las necesidades reales de información.
- El modelo de datos facilita la migración de una base de datos a otra.

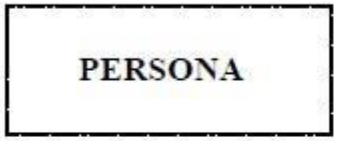
Características que debe Presentar

- Flexibilidad.
  - Evaluar considerar campos parametrizables.
- Mantenible.
  - El posible cambio en al estructura, debería ser lo menos costoso posible.
- Portable.
  - Analizar la conexión con posibles esquemas de datos relacionados y su interacción.

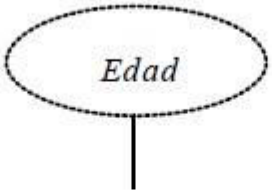
Conceptos Modelo entidad relación de Chen. (Extendido)



Modelo Entidad - Relación



REPRESENTACIÓN DE ENTIDAD



REPRESENTACIÓN DE ATRIBUTO

REPRESENTACIÓN DE INTERRELACIÓN

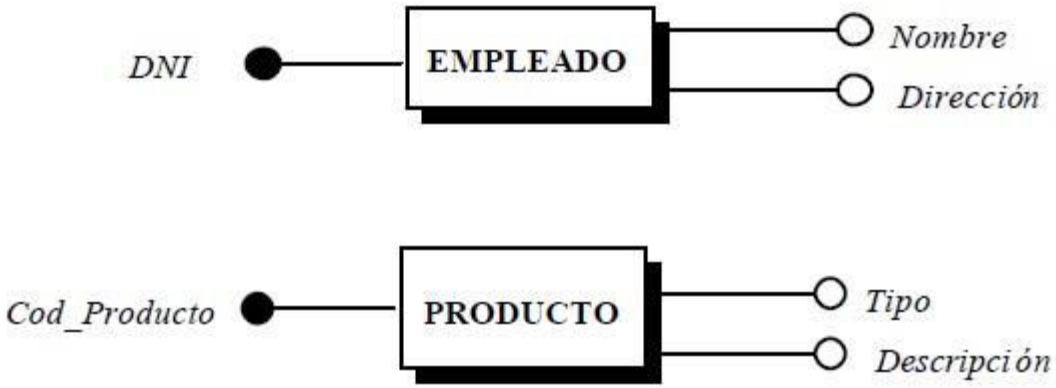
Tipos de entidades

- **Regulares.** Son las entidades normales que tienen existencia por sí mismas sin depender de otras.

- **Débiles.** Su existencia depende de otras. Las entidades débiles pueden representarse con doble línea

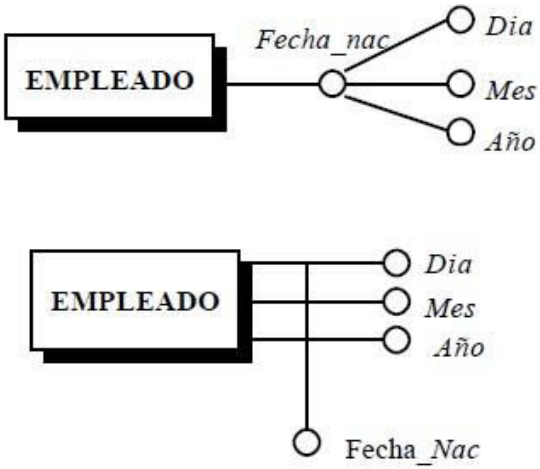
Modelo Entidad - Relación

Entidades y Atributos



Modelo Entidad - Relación

Entidades y Atributos



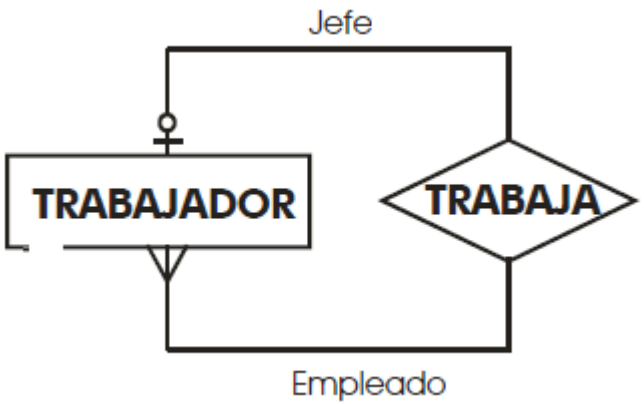
Dos formas de representar atributos compuestos

Relaciones

- Representan asociaciones entre entidades. Es el elemento del modelo que permite relacionar en sí los datos del modelo. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una entidad personas y otra entidad trabajos. Ambas se realizan ya que las personas trabajan y los trabajos son realizados por personas.

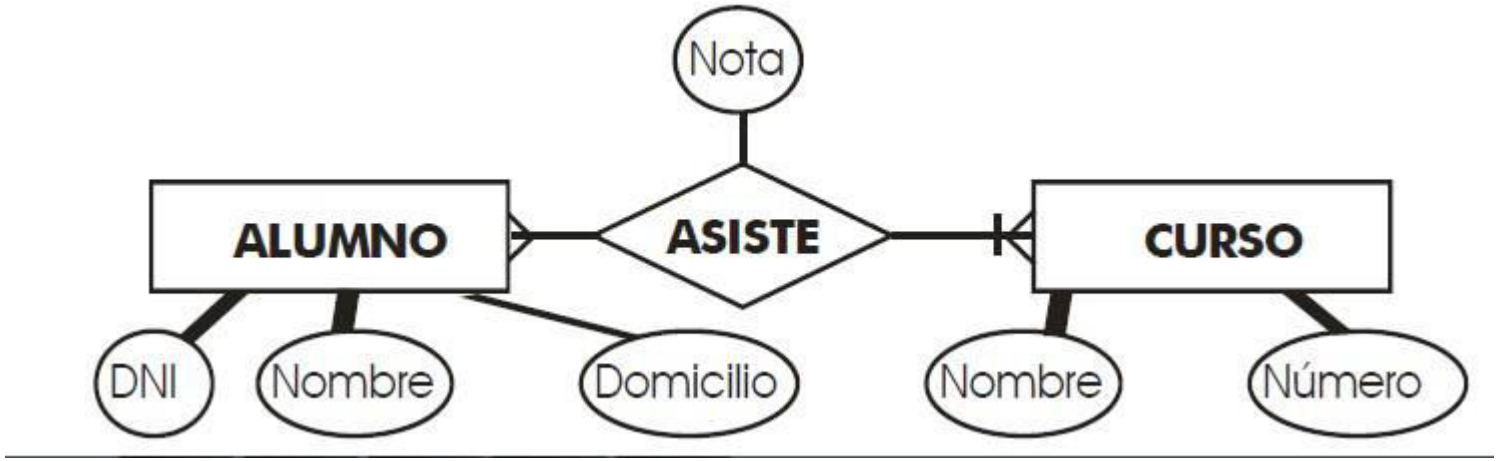
Roles

- A veces en las líneas de la relación se indican roles. Los roles representan el papel que juega una entidad en una determinada relación.



Atributos

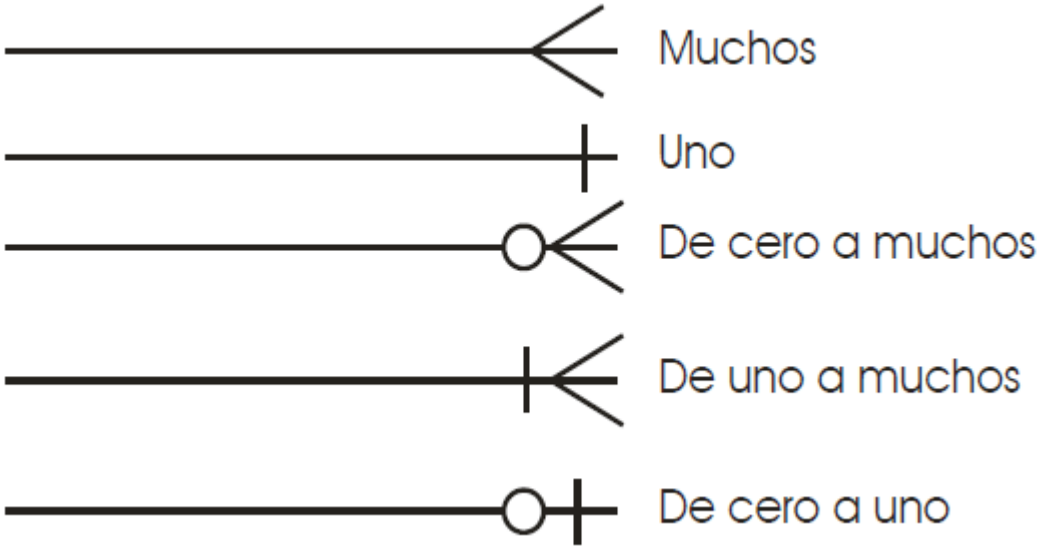
- Describen propiedades de las entidades y las relaciones. En este modelo se representan con un círculo, dentro del cual se coloca el nombre del atributo. Ejemplo:



Cardinalidad

- Indica el número de relaciones en las que una entidad puede aparecer. Se anota en términos de:
- **cardinalidad mínima.** Indica el número mínimo de asociaciones en las que aparecerá cada ejemplar de la entidad (el valor que se anota es de cero o uno)
- **cardinalidad máxima.** Indica el número máximo de relaciones en las que puede aparecer cada ejemplar de la entidad (puede ser uno o muchos)
- En los esquemas entidad / relación la cardinalidad se puede indicar de muchas formas.

Cardinalidad



REGLAS DE FUNCIONAMIENTO O DE NEGOCIO

- Proporcionan: Integridad, Consistencia y corrección
- Reglas que afectan a las operaciones de borrar, insertar
- En algunos casos la definición de la cardinalidad ya implica una obligatoriedad en el comportamiento de la relación. En otros casos depende de los requerimientos funcionales del sistema.

- El objetivo es identificar cuando pueden haber problemas con ocurrencias de una entidad relacionadas con ocurrencias de otra entidad, si se borran o añaden nuevas ocurrencias

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO O DE NEGOCIO

- **A) Reglas de Insertar**, el problema se produce cuando se quiere añadir una ocurrencia y no existe, previamente en el sistema, la ocurrencia de la otra entidad de la que depende en cierra forma por la conexión de la relación.

- *Ejemplo: El usuario desea introducir un pedido de compras y o bien, no existe, o no se ha dado de alta, o se desconoce el proveedor al cual se le va a solicitar.(Introducir un nuevo proveedor en este caso no es problemático y no es necesario considerarlo).*

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO O DE NEGOCIO

- Las soluciones pueden ser:
  - El usuario sólo puede realizar pedidos a proveedores existentes.
  - Si el proveedor es nuevo y no existe el usuario lo da de alta al mismo tiempo que hace el pedido.
  - El usuario puede realizar pedidos sin especificar el proveedor o indicando un proveedor existente.
  - El usuario puede realizar el pedido refiriéndose a un proveedor determinado o asignarlo directamente a uno por defecto.
  - El usuario puede realizar pedidos a proveedores que no tengan más de cuatro pedidos pendientes.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO O DE NEGOCIO

B) Reglas de Borrar

- Condiciones para eliminar una ocurrencia de una entidad con respecto a las ocurrencias de otra entidad conectadas con la que se desea eliminar.
- *En el mismo ejemplo anterior el problema se produce cuando se desea borrar un proveedor, ¿qué ocurre con los pedidos que se ha realizado a ese proveedor? El analista y el usuario deben decidir una respuesta teniendo en cuenta, al igual que en el caso anterior, la integridad del sistema y los requisitos, además deberán ser coherentes con la respuesta seleccionada para insertar en la misma relación.*

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO O DE NEGOCIO

- Las repuestas pueden ser:
  - Un proveedor no se puede dar de baja si tiene pedidos pendientes.
  - Cuando se da de baja un proveedor se anulan y eliminan todos los pedidos que se tenían pendientes con él.
  - Los pedidos pendientes se mantienen aunque se de de baja el proveedor.
  - Cuando un proveedor se borra, si tiene pedidos pendiente se asignan a un proveedor por defecto, real o no.
  - Los proveedores con pedidos pendientes no se borran pero se marcan para una posterior revisión.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO O DE NEGOCIO

- Cada relación del tipo uno a muchos o uno a uno debe estudiarse para definir una regla de insertar y una de borrar.

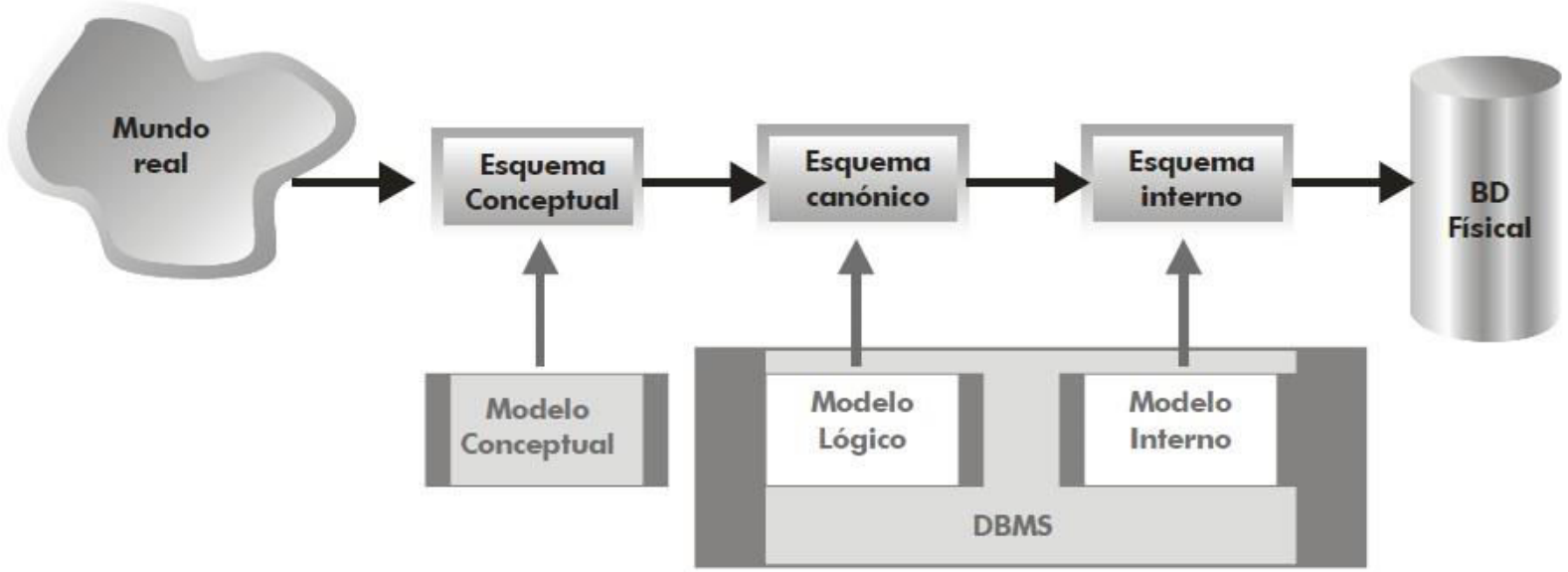
Independencia lógico/física

El esquema conceptual debe ser absolutamente independiente del físico. Esto significa:

- **Independencia física de los datos.** Aunque el esquema físico cambie, el esquema conceptual no debe verse afectado. En la práctica esto significa que aunque se añadan o cambien discos u otro hardware, o se modifique el sistema operativo u otros cambios relacionados con la física de la base de datos, el esquema conceptual permanece invariable.
- **Independencia lógica de los datos.** Significa que aunque se modifique el esquema conceptual, la vista que poseen las aplicaciones (los esquemas externos) no serán afectados.

Modelos de Datos

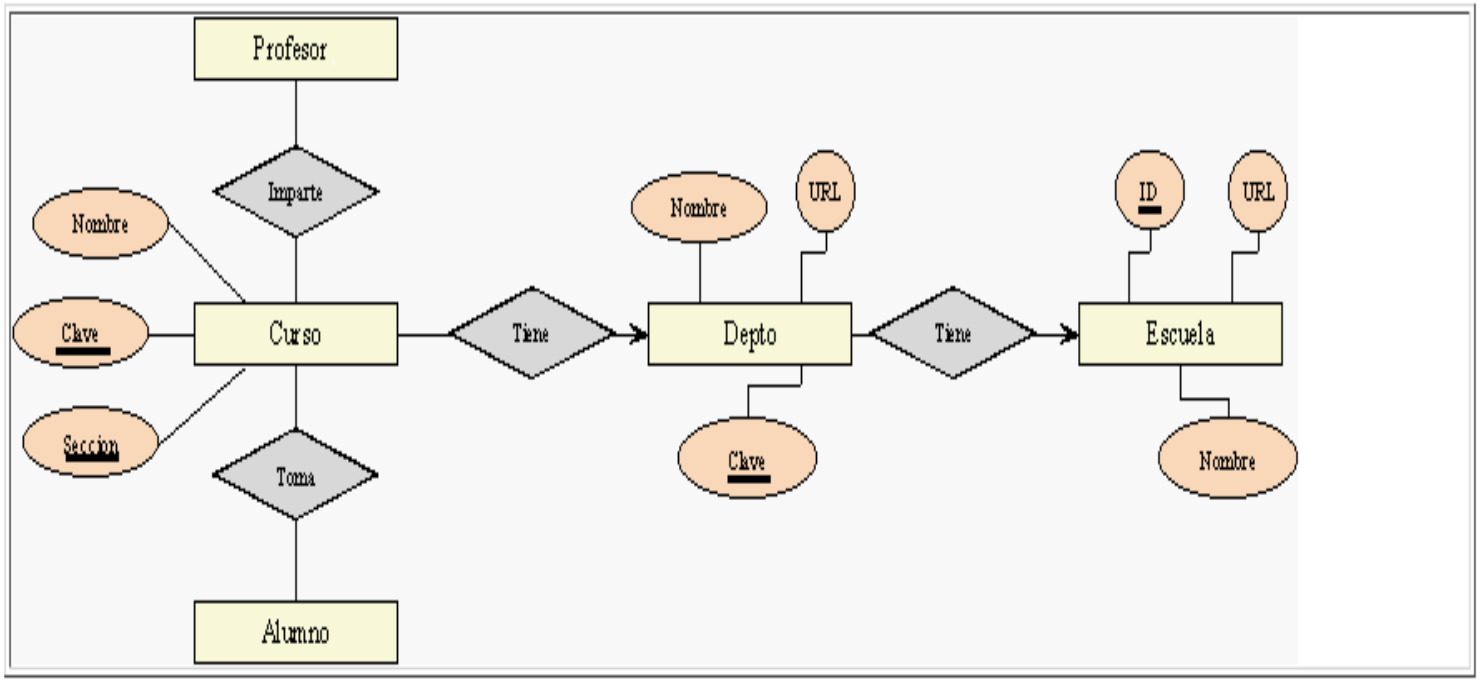
clasificación de los modelos de datos



Modelos de Datos

- **Mundo real.** Contiene la información tal cual la percibimos como seres humanos. Es el punto de partida
- **Esquema conceptual.** Representa el modelo de datos de forma independiente del DBMS que se utilizará.
- **Esquema canónico (o de base de datos).** Representa los datos en un formato más cercano al del ordenador
- **Esquema interno.** Representa los datos según el modelo concreto de un sistema gestor de bases de datos (por ejemplo Oracle)
- **Base de datos física.** Los datos tal cual son almacenados en disco**.**

Ejemplo DER


Profesor
Imparte
Nombre
Clave
Curso
Seccion
Toma
Alumno
Tiene
Nombre
URL
Depto
Clave
Tiene
ID
URL
Escuela
Nombre

Esquema propuesto

escuela

id	url	nombre

departamento

clave	url	nombre	id_escuela

curso

clave	seccion	nombre	clave_depto

profesor

id	nombre	extension

estudiante

id	nombre	carrera

profesor_curso

id_prof	clave_curso	seccion_curso

estudiante_curso

id_estud	clave_curso	seccion_curso

Diseño de Datos

- Objetivo: generar un modelo de datos que permita almacenar los datos sin innecesaria redundancia y que permita un fácil acceso a los mismos.
- Problemas
  - Información Repetida
  - Inhabilidad de Representación
  - Pérdida de Información
  - La mayoría de estos problemas pueden ser resueltos en al modelo lógico de datos (Entidad-Relación).

Modelo de datos conceptual canónico (MDCC)

La forma canónica del modelo de datos conceptual es aquella en que:

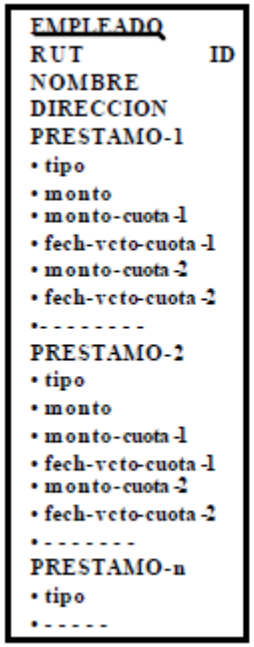
- El modelo está normalizado.
- No hay datos redundantes, y
- Se preservan las dependencias de los datos

Normalización (según Codd)

- Es un proceso reversible mediante el cual los datos de un modelo de datos se ponen en la forma más simple e independiente
- Permite que, si la estructura física para los datos que se implemente esta normalizada, siempre será posible satisfacer cualquier requerimiento sobre los datos
  - MDC 1FN 2FN 3FN 4FN 5FN

1FN - Primera forma normal

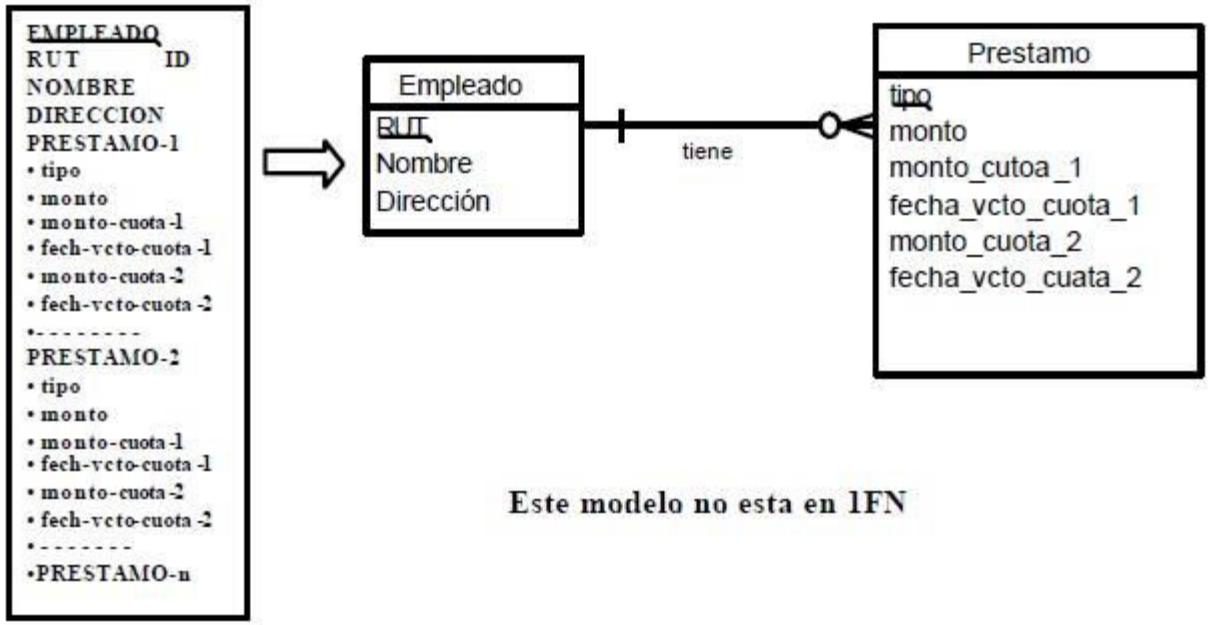
Una relación R se encuentra en 1FN si y solo sí por cada renglón columna contiene valores atómicos.



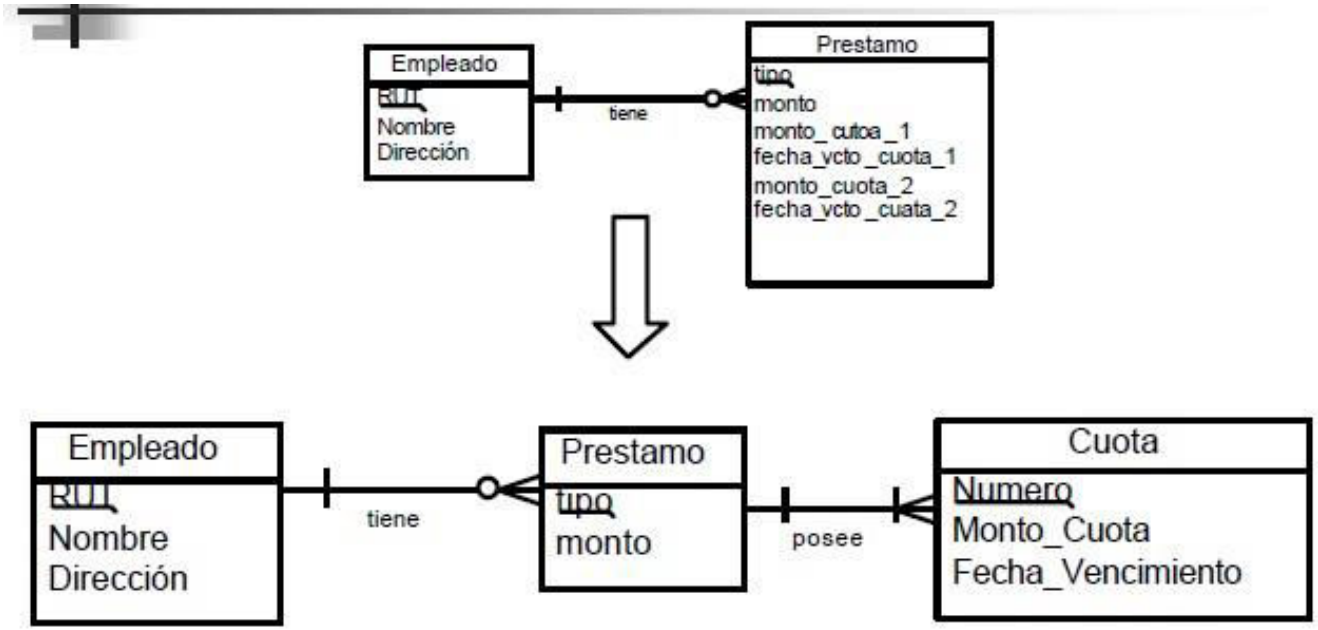
- Un modelo de datos está en primera forma normal si no tiene atributos repetitivos

Este modelo no esta en 1FN

1FN - Primera forma normal



1FN - Primera forma normal

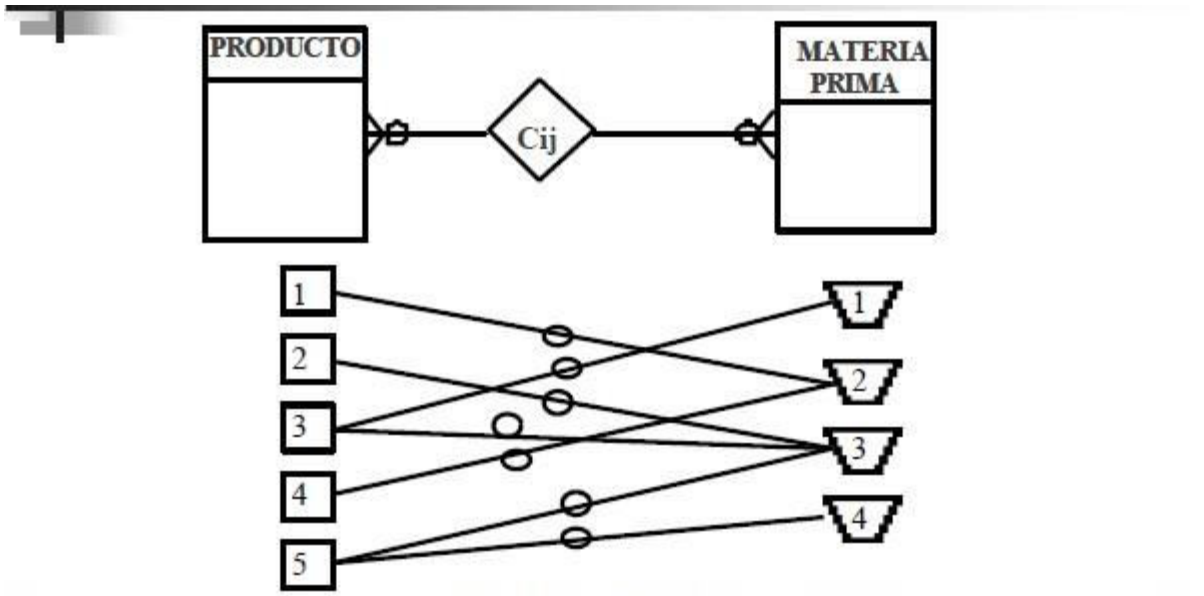


Este modelo si está en 1FN

2FN - Segunda forma normal

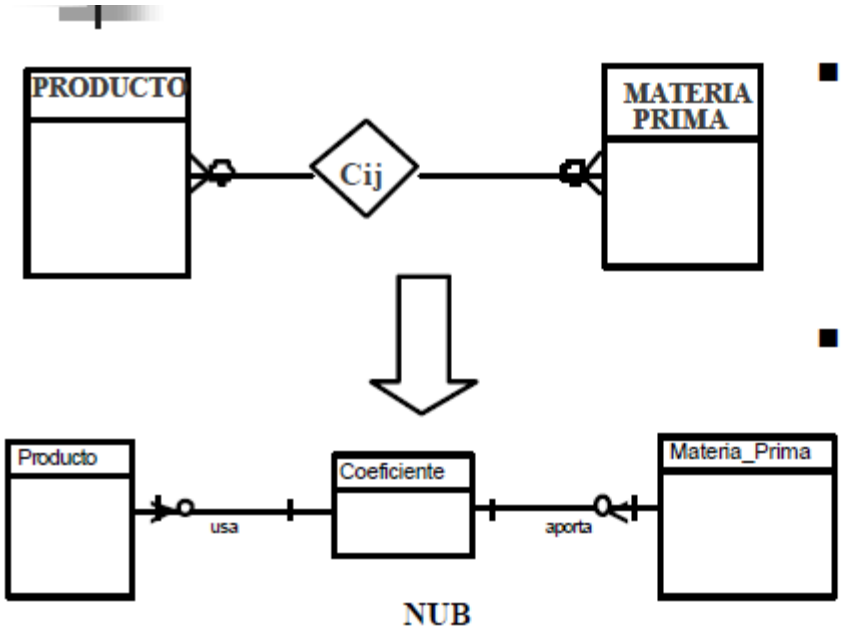
- Una relación R está en 2FN si y solo si está en 1FN y los atributos no primos dependen funcionalmente de la clave primaria.

2FN - Segunda forma normal



Agreguemos una nueva entidad (NUB) de la cual habrá una ocurrencia por cada ocurrencia de la relación o sea una ocurrencia por cada par (i,j) que esté efectivamente relacionado

2FN - Segunda forma normal



- La representación requiere de una nueva entidad (NUB)
- Se debe utilizar como entidad débil

2FN - Segunda forma normal

- El NUB puede asociarse al elemento de una matriz de orden n, en que n corresponde al número de entidades que participan en la relación.
- De esta forma, el NUB tendrá tantos padres (e índices en los atributos) como entidades participen en la relación.
- Ej: Cijk: cantidad del producto i programado para ser producido en la máquina j en el período k.

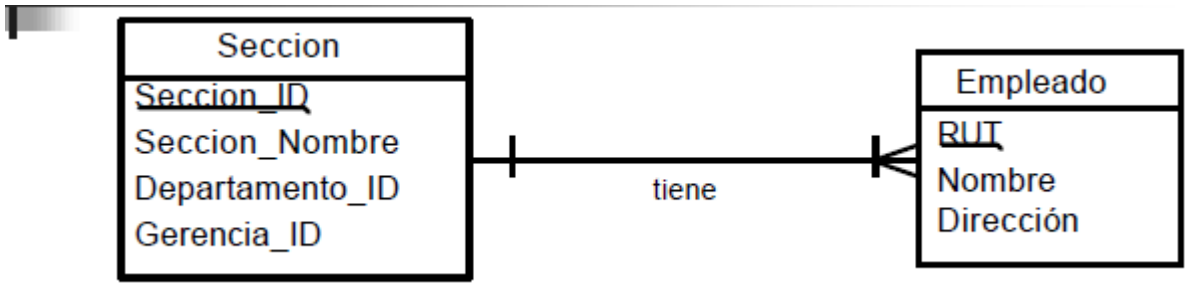
3FN - Tercera forma normal

- Una relación R está en 3FN si y solo si esta en 2FN y todos sus atributos no primos dependen no transitivamente de la clave primaria.

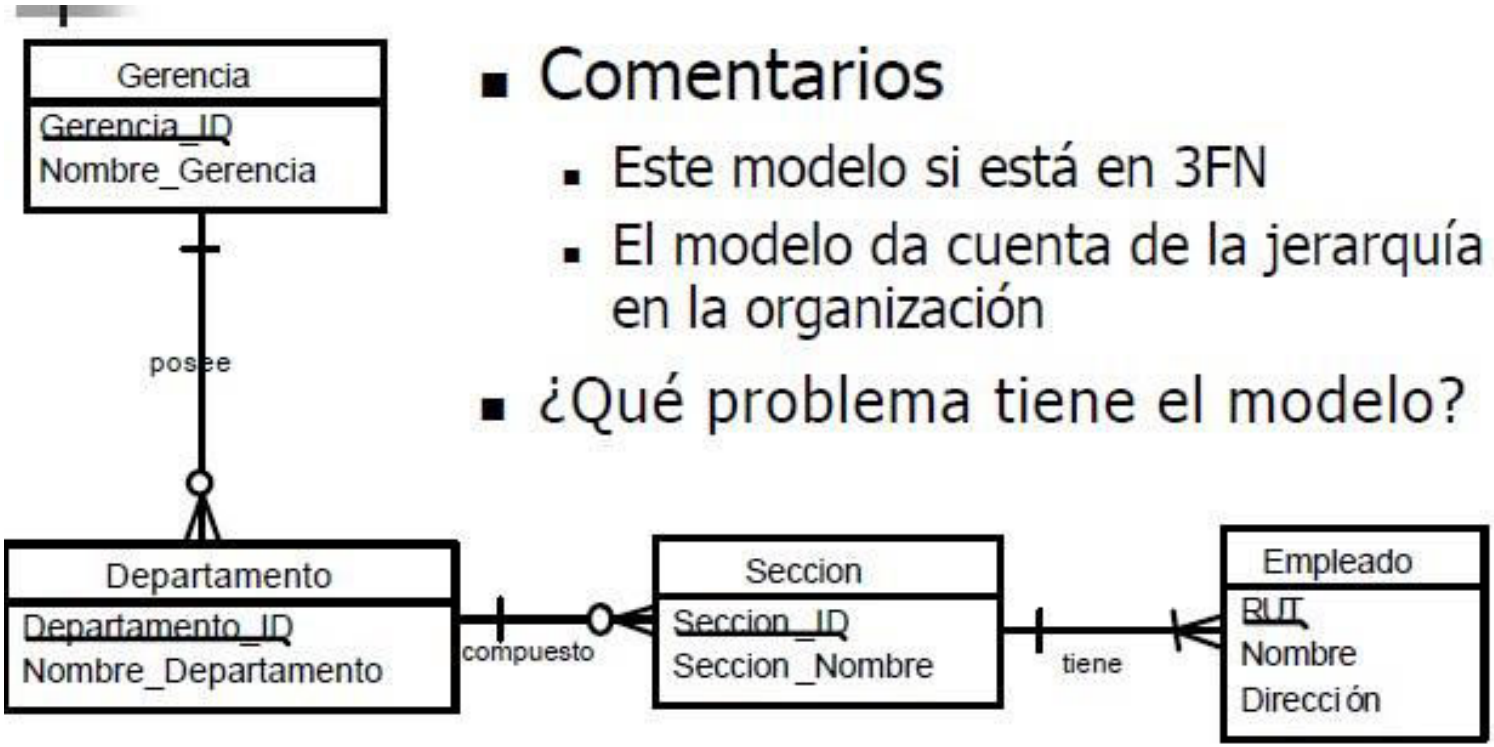
- Este modelo no está en 3FN
  - **EMPLEADO**
  - **RUT**
  - **Nombre**
  - **Dirección**
  - **#Sección**
  - **#Depto.**
  - **#Gerencia**

3FN - Tercera forma normal

- Este modelo no está en 3FN.
- Razones
- En un departamento hay una o más secciones
- En una gerencia hay uno o más departamento
- ¿Cómo se puede modelar esto?



3FN - Tercera forma normal



- Comentarios
  - Este modelo si está en 3FN
  - El modelo da cuenta de la jerarquía en la organización
- ¿Qué problema tiene el modelo?

Este modelo si está en 3FN

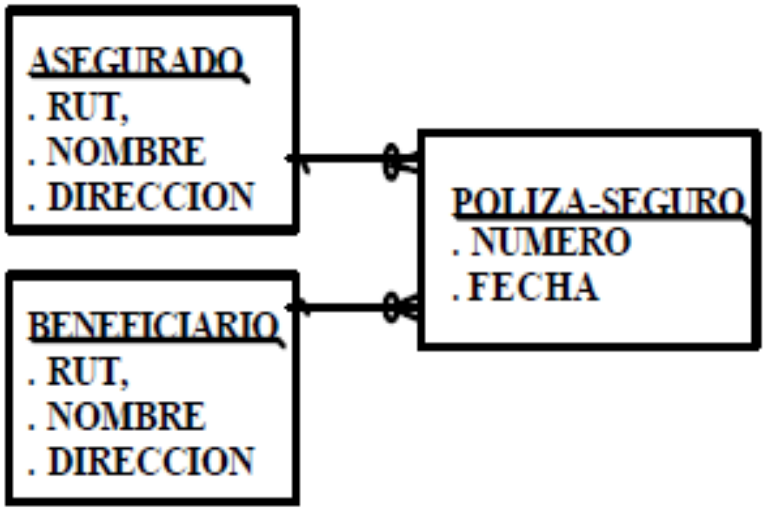
Eliminación de redundancia

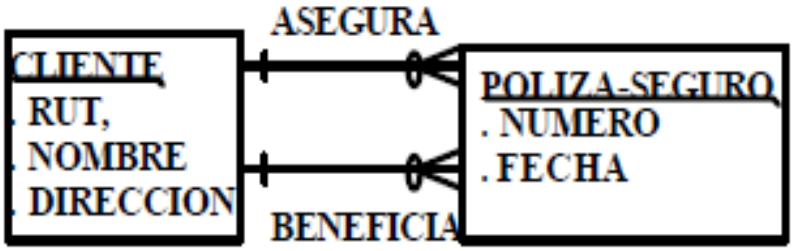
- Entidades:
- Dos entidades tienen redundancia de estructura si sus atributos son iguales (o un % dado), pero no hay una ocurrencia del mismo sujeto en cada entidad.
- Dos entidades tienen redundancia de datos si una misma ocurrencia puede tener los mismos datos en ocurrencias distintas de las entidades.

Redundancia en las entidades

- Dos entidades son redundantes (o repetidas) si:
- ambas tienen los mismos atributos o
- una de ellas tiene todos sus atributos repetidos en la otra
- ¿Qué problema tiene el último modelo?

modelo con redundancia de datos





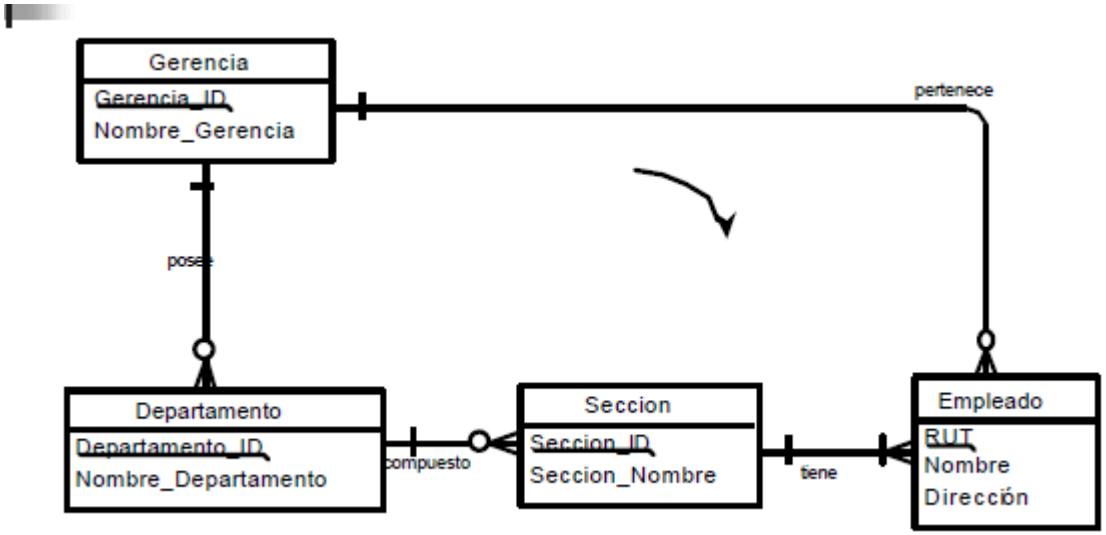
modelo sin redundancia de datos

Redundancia de relaciones

- Solamente en una trayectoria cerrada, en que todas las relaciones son de la misma naturaleza, y sólo hay una relación de M:N (normalizada o no), es posible que exista una relación redundante.
- Una relación directa entre dos entidades es redundante si la información que ella entrega es la misma que entrega la relación indirecta entre esas entidades
- Si una relación directa es redundante se debe eliminar (en el Modelo de Datos Conceptual), pues la relación indirecta dice lo mismo pero es más completa

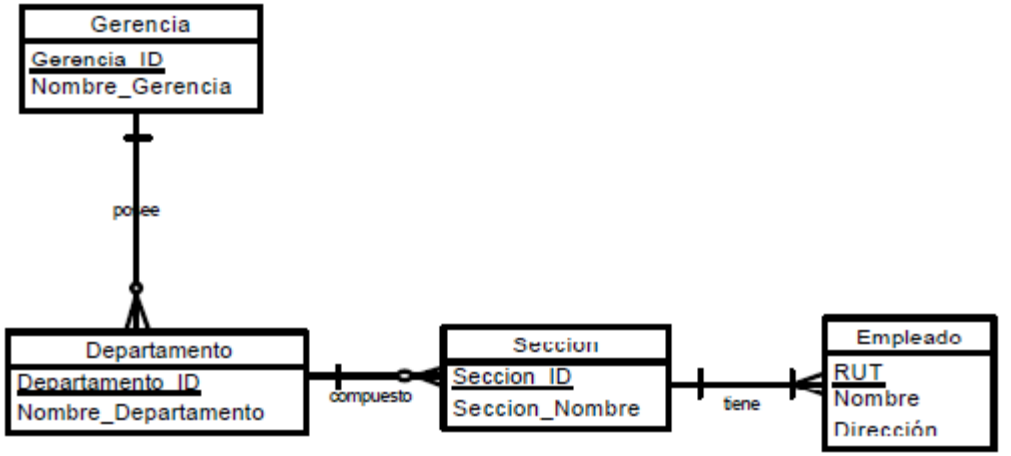
Redundancia de relaciones

- Todas las relaciones son de pertenencia
- Hay una sola relación de M:N normalizada (EMPLEADO es NUB natural)



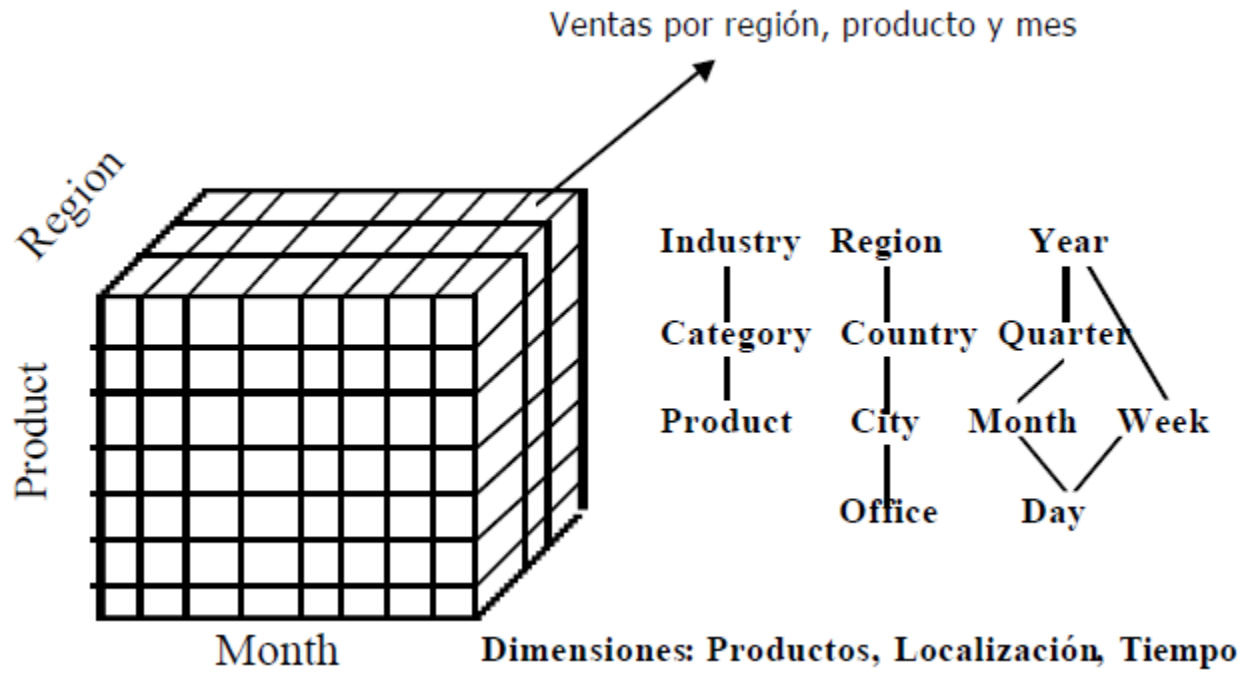
Redundancia de relaciones

- **La relación *indirecta tiene* mayor información que la relación *directa que se* eliminó**



NUB natural

Modelo Multidimensional



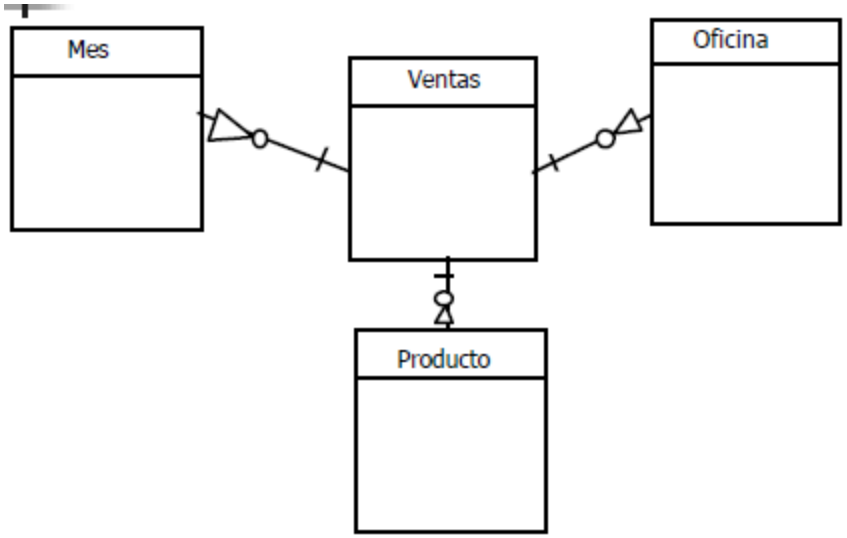
Hechos y Dimensiones

- Los valores almacenados en el cubo son denominados hechos o medidas y corresponden, normalmente a valores
- Los ejes del cubo son denominadas dimensiones, y son normalmente variables descriptivas con alguna escala.

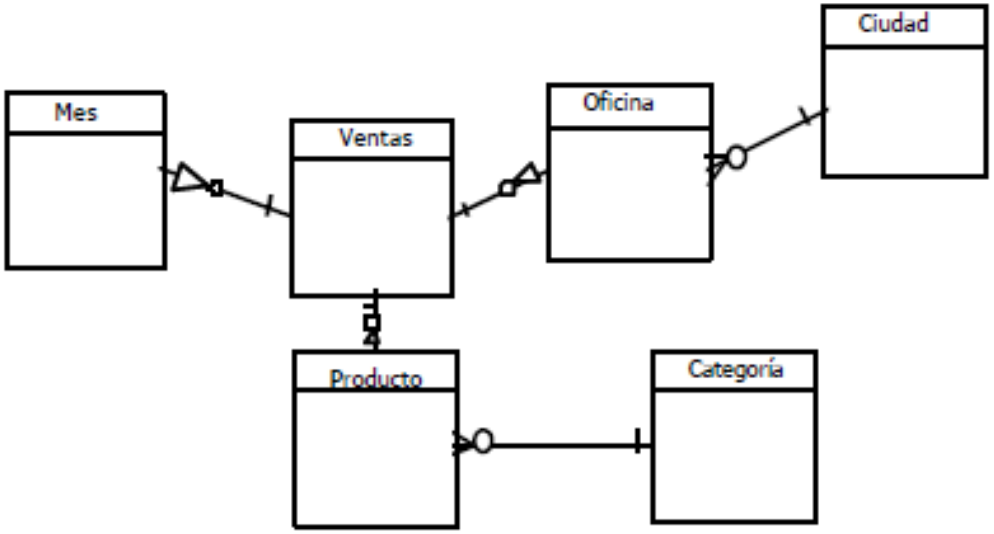
Modelo Conceptual Multidimensional

- Esquema de Estrella (Star schema): Un hecho está en medio del conjunto de dimensiones
- Esquema de Copo de Nieve (Snowflake schema): Un refinamiento del anterior, donde alguna jerarquía dimensional es normalizada en un conjunto de pequeñas dimensiones.
- Constelación de Hechos: Tablas de múltiples hechos, vistas como una colección de estrellas.

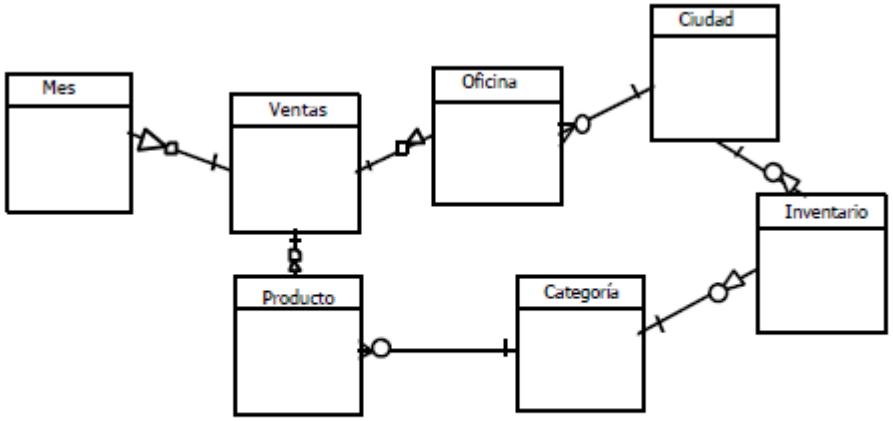
Ejemplo de Esquema en Estrella



Esquema en Snowflake



Esquema en Constelación



Cuarta Forma Normal

- Un esquema de relaciones R está en 4FN con respecto a un conjunto D de dependencias funcionales y de valores múltiples sí, para todas las dependencias de valores múltiples en D de la forma X->->Y, donde X<=R y Y<=R, se cumple por lo menos una de estas condiciones:

  * X->->Y es una dependencia de valores múltiples trivial.

  * X es una superllave del esquema R.

Quinta Forma Normal

- Un esquema de relaciones R está en 5FN con respecto a un conjunto D de dependencias funcionales, de valores múltiples y de producto, si para todas las dependencias de productos en D se cumple por lo menos una de estas condiciones:
  * (R1, R2, R3, … Rn) es una dependencia de producto trivial.

  *Toda Ri es una superllave de R.

Conclusiones

- El modelo conceptual canónico busca proveer un modelo de datos con criterios de calidad dependientes de la redundancia y acceso a los datos.
- La redundancia se puede dar a nivel de atributos y relaciones.
- El modelo multidimensional es un caso especial del modelo general en el cual se distinguen medidas y dimensiones

Bibliografía

- “Modelado y Diseño Orientados a Objetos”, (Metodología OMT), 1996, James Rumbaugh, Prentice Hall
- “El Lenguaje Unificado de Modelado”, James Rumbaugh, 2000, Prentice Hall
- “Análisis y Diseño de Sistemas”, Kendall y Kendall, 1997, Prentice Hall
- ‘Ingeniería de software un enfoque práctico’, Roger S. Pressman, 9 ed. Editorial MC Graw Hill.
- ‘Ingeniería del Software’, Ian Sommerville. 9 ed. Editorial Prentice Hall.

Muchas Gracias

- Consultas.
- La próxima clase…..